РЕКЛАМА



Хабр Курсы
Взлетайте в профессии и в зарплате
На витрину



Хабр

Неделя воркшопов по ИИ



empenoso
18 ноя 2025 в 05:23

Объяснить с

Почему я слежу за open-source проектом cia76/FinLabPy и считаю, что он важен для работы с Мосбиржей

5 мин 12K

Open source*, Python*, Финансы в IT

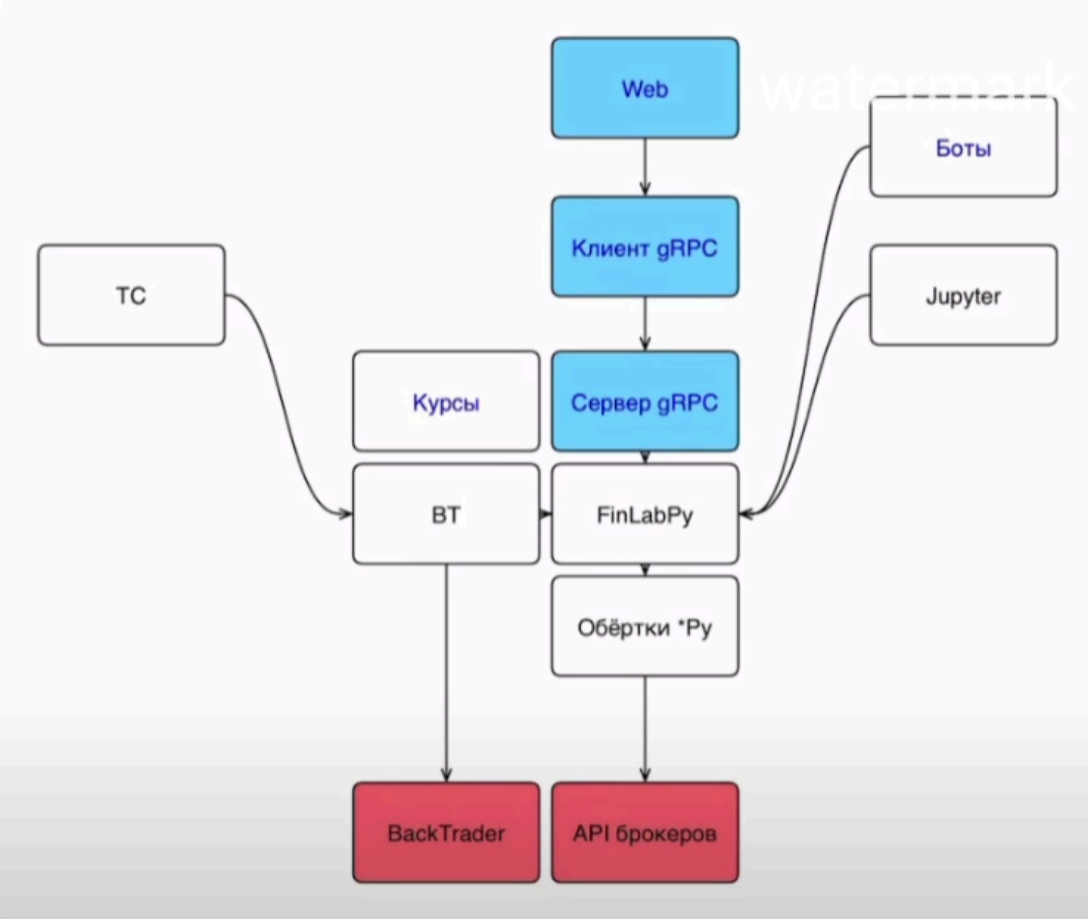
Мнение

В последнее время я активно занимаюсь автоматизацией торговли и знакомлюсь с разными решениями, два раза летал на конференции, познакомился с интересными людьми. На этом фоне я наткнулся на open-source проект cia76/FinLabPy, о котором уже давно слышал, но никогда не разбирался подробно.

Российская алготорговля переживает странный период: возможности растут, но стандартизации как будто не существует. Брокеры выпускают свои API, но каждый из них живёт в отдельной вселенной — со своим обозначением тикеров, задержками и внезапными отключениями.

Про проблемы алготорговли на Московской бирже почти не пишут, хотя есть мнение что 60% оборота биржи создаётся роботами. А вот автор этого проекта Игорь Чечет на своём вебинаре рассказывает о том с какими проблемами может столкнуться частный инвестор, когда приходит в алгоритмическую среду.

Начну с главного - какую вообще проблему решает FinLabPy?



Что такое FinLabPy и какую проблему он решает

cia76/FinLabPy — это унифицированная платформа для анализа рынков, прототипирования торговых идей, тестирования стратегий и запуска автоторговли через нескольких российских брокеров.

Необходимость создания такой библиотеки возникла потому что российские брокеры реализовали API «каждый в меру своих возможностей». Несколько примеров:

- **Финам**: может самостоятельно отваливать подписки.
- **Т-Инвест**: присылает сделки пачками и с задержкой; бары иногда запаздывают на 2–3 минуты.
- **Алор**: любит перезагружать сервер прямо во время торгов.
- **QUIK**: использует свою экзотическую систему тикеров вида `TQBR.SBER`.

У каждого своя спецификация данных, свои ограничения и свои «фичи», которые на деле превращаются в головную боль.

FinLabPy по словам его создателя забирает всю эту боль себе: переподключения, нормализация данных, логирование, кэширование, обработка ошибок, единые тикеры — всё это зашито в open-source библиотеке.

Архитектура: три уровня, которые упрощают жизнь разработчику

FinLabPy устроена на трёх уровнях что меня удивило:

1. **Нижний слой: нативные API брокеров.**
   REST, WebSocket, GRPC — всё, что брокер даёт.

2. **Средний слой: Python-обёртки.**
   Отдельные проекты под каждого брокера:
   - `AlorPy`
   - `FinamPy`
   - `QuikPy`
   - `TinvestPy` (Т-Инвест)
   - (в работе) обёртка для БКС
3. **Верхний слой: FinLabPy**
   Единый интерфейс, единая модель данных, единая логика. При этом доступ к «уникальным» функциям конкретного брокера сохраняется:
   `FinLabPy → provider.provider → уникальные методы обёртки`.

Вообще меня порадовало, что внутри нет самодельных велосипедов

Технологический стек FinLabPy

Автор сознательно взял лучшие решения рынка и встроил их в экосистему. Никакого изобретения велосипеда.

Основные элементы:

- Python
- Backtrader — тестирование и автоторговля
- TA-Lib — более 200 индикаторов
- Pandas и NumPy
- TradingView Lightweight Charts — графики
- aiogram — Telegram-боты
- Jupyter Notebook — исследования

На своём стриме автор поднимает и другие вопросы, например где запускать торговых роботов?

Только на VPS под Linux (Debian/Ubuntu). Причины:

- стабильный интернет,
- нет NAT, DHCP и прочих «домашних» сюрпризов,
- нет DPI и странных блокировок провайдеров,
- скорость соединения «сервер → брокер» всегда выше.

Стоимость VPS: 150–400 рублей в месяц.

Кэширование, спецификации тикеров и работа с расписаниями

FinLabPy строит целую подсистему работы с данными, которая сильно облегчает жизнь.

Кэширование данных. Чтобы:

- уменьшить количество запросов к API брокера;

- ускорить прогон стратегий;
- обходить лимиты (100 запросов в минуту, данные по 1 дню и т. д.).

Кэш хранится в локальных файлах и пополняется пошагово (инкрементально).

Спецификации инструментов. Отдельно кэшируются:

- шаг цены,
- минимальный лот,
- доступная история свечей (у разных брокеров — разная),
- прочие параметры.

Есть отдельный модуль для работы с расписаниями Московской биржи.
Стратегия всегда знает, когда открытие/закрытие сессии, какая сейчас стадия торгов, и может корректно обрабатывать данные.

Telegram-интеграции и мультиброкерская работа

Меня, работающего с несколькими брокерам и, особенно это зацепило. У автора всё это сведено в слой — «мультиброкерский пакет», где есть готовые Telegram-боты:

- сводка по всем счетам,
- баланс,
- открытые позиции,
- уведомления.

Используется `aiogram`, поддерживается и Discord.

Зачем мультиброкерность?

- запуск одной стратегии на нескольких брокерах;
- диверсификация инфраструктурных рисков;
- удобство тестирования;
- возможность легко «мигрировать» между брокерами.

Переключение брокера = изменение параметра в конфиге.

Backtrader: стандарт де-факто, но с оговорками

Автор прямо говорит, что Backtrader — мощный инструмент, но он заброшен. В планах:

- либо создать собственный форк и привести архитектуру в порядок,
- либо полностью переписать движок,
- но сохранить совместимость со всеми существующими стратегиями.

До создания шаблона я тоже пытался разработать собственный GUI для Backtrader — простой интерфейс. Но проект особо не взлетел, хотя это и была попытка создать удобный шаблон, который каждый сможет расширять под себя.

Веб-интерфейс, gRPC и клиент-серверная архитектура

Логическим продолжением разговора стала архитектура будущей версии. Автор явно движется к полноценной платформе. Планы развития со слов Игоря выглядят так:

Веб-интерфейс. Для визуализации, анализа и, возможно, полноценной работы с роботами. Примерно как «домашний терминал».

gRPC. FinLabPy + роботы работают на VPS (сервер), а аналитика и управление — с локального ПК через gRPC-клиент. Это даст:

- безопасность,
- скорость,
- возможность разнести вычисления и интерфейс.

Из трёх часов стрима я отметил для себя несколько рекомендаций.

Практические советы разработчикам

Игорь на стриме регулярно подчёркивает несколько вещей:

1. **Не изобретайте велосипеды.**
   TradingView для графиков, TA-Lib для индикаторов, Backtrader для торговли — всё уже существует.
2. **Запускайте роботов только на VPS под Linux.**
3. **Используйте подробное логирование (**DEBUG**).** Особенно в период отладки подписок и торговых операций.
4. **Помните: унификация ограничена возможностями «самого слабого» брокера.**
   Если нужны уникальные функции — используйте методы конкретной обёртки напрямую.

Немного юридических моментов

Не обошлось и без юридических деталей — неожиданный, но важный момент, который автор пояснил. Автор планирует сертифицировать FinLabPy в реестре российского ПО Минцифры. Это нужно:

1. для защиты авторских прав;
2. для потенциальной интеграции библиотеки брокерами или биржей.

Но для обычных трейдеров это вроде как никак не меняет ситуацию: проект планируется open-source.

Что пока остаётся «за кадром»

Как человек, который интересуется не только инфраструктурой, но и моделями, я отметил список тем, которые автор пока не стал раскрывать:

- продвинутые методы бэктестинга (walk-forward, Монте-Карло),
- управление рисками и портфельные модели,
- оптимизацию производительности,
- структуру конфигов,
- интеграцию LLM / AI в торговые системы.

Фокус шёл именно на инфраструктуру и унификацию.

Итог

Лично я воспринимаю cia76/FinLabPy как один из самых многообещающих open-source проектов под российскую алготорговлю. Это попытка создать единый стандарт, которого брокеры не смогли (или не захотели) создать сами.

Если вы пишете торговых роботов под российских брокеров — присмотреться к FinLabPy определённо стоит.

Автор: Михаил Шардин
🔗 Моя онлайн-визитка
📢 Telegram «Умный Дом Инвестора»

18 ноября 2025

Теги: алгоритмическая торговля, backtrader

Хабы: Open source, Python, Финансы в IT

Редакторский дайджест
Присылаем лучшие статьи раз в месяц
Электропочта
Подписаться

Дайджест может содержать маркетинговые материалы. Подписываясь, вы соглашаетесь на их получение и обработку данных согласно Политике конфиденциальности



8K+ Охват за 30 дней

264 Карма

Михаил Шардин @empenoso

Автоматизация / Data & ML / Финансы / Smart Home

Подписаться

Сайт GitHub

Комментарии 8

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ХАБР | 14 ОКТ 2026

48K



Oracle показала, что у технологической ИИ-революции могут закончиться деньги

Искусственный интеллект обещал изменить мировую экономику. Но пока компании рассказывают о революции производительности, инвесторы начинают задавать значительно более приземлённый вопрос:
Кто заплатит за сотни миллиардов долларов, уже потраченных на эту революцию? История Oracle…

8 неочевидных вариантов использования Claude Opus 5.5

HTML и CSS из прошлого, которые до сих пор актуальны

Керамика, чай и русский врач из Токио: как я путешествовал по Японии

Ещё

0

Публикации

ЛУЧШИЕ ЗА СУТКИ ПОХОЖИЕ

ValdikSS
10 часов назад

Как сцена взлома принтеров изобрела собственный DRM

12 мин 9.4K

Ретроспектива

+51 21 8

shiru8bit
22 часа назад

Как Марио ZX Spectrum покорял

Простой 22 мин 9.6K

Ретроспектива

+48 12 4

vital_pavlenko
12 часов назад

Конец привычного уютного айти. Что делать дальше

3 мин 12K

+31 21 83

dalerank
17 часов назад

Не делайте NPC умнее игрока

18 мин 12K

Мнение

+28 25 16

Firemoon
3 часа назад

Будни администратора Minecraft-сервера: пора обновляться

10 мин 3.5K

+22 2 0

alexsyntx
17 часов назад

8 неочевидных вариантов использования Claude Opus 5.5

Простой 5 мин 56K

Обзор

+19 40 20

opium
18 часов назад

Я не хочу читать то, чего вы не писали

10 мин 9.3K

Мнение Перевод

+19 14 8

oldadmin
4 часа назад

Самохостинг 10 ТБ на ноутбуке, свой сервер вместо облака, личные сайты и сисопки

Средний 5 мин 4.2K

Обзор

+18 19 2

verimash
19 часов назад

Яндекс.Диск — скачиваем фото и видео из хранилища «безлимита» с попыткой восстановить повреждённые

Простой 6 мин 14K

Туториал

+18 26 73

avp_kirin
20 часов назад

Керамика, чай и русский врач из Токио: как я путешествовал по Японии

Простой 10 мин 49K

Репортаж

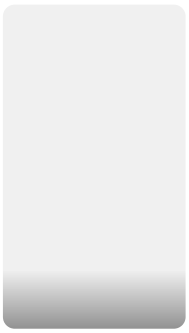
+18 20 7

Как устроена роботизация производства? Поделитесь опытом в конкурсном кейсе

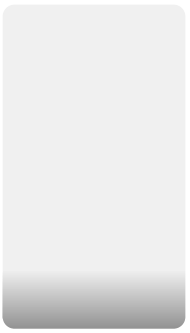
Турбо

Показать еще

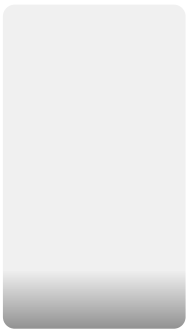
ИСТОРИИ



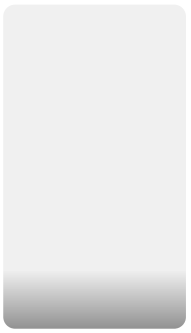
Мы знаем, кто определит будущее разработки



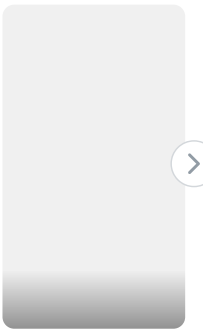
Тебе бы в ИБ, а ты всё на драккаре плаваешь



Made in AI



Интернет всему голова

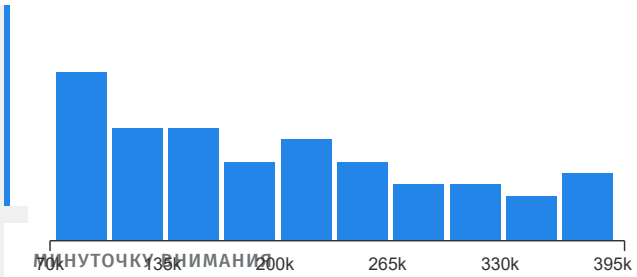


Все ответы у них

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В IT

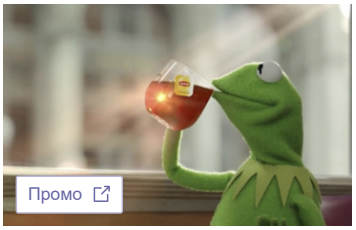
205 808 ₽/мес.

— средняя зарплата во всех IT-специализациях по данным из 28 372 анкет, за 2-ое пол. 2026 года. Проверьте «в рынке» ли ваша зарплата или нет!



МИНУТОЧКУ ВНИМАНИЯ

Проверить свою зарплату



Школа, курсы, таблетки от простуды — есть скидки на всё



Контент, которому (не) верят



Разработка, open source, ИБ: стартовал сезон «Код будущего»

БЛИЖАЙШИЕ СОБЫТИЯ

21 сентября – 30 октября

Исследование Хабра и FRC: Контент, которому (не) верят

Онлайн

Другое

Больше событий в календаре

Хабр

Настройка языка

Техническая поддержка

© 2006–2026, Habr

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии